آزمایشگاه فیزیک ۲

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

پاییز ۱۴۰۵

گروه شماره ۲ گروهک B

سید امیر خسروی فرد – ۴۰۴۱۰۵۸۰۷

محمدرضا اژدری – ۴۰۴۱۰۵۴۳۴

دانشگاه صنعتی شریف

۱- هدف آزمایش :

هدف از انجام این آزمایش، بررسی تجربی نحوه باردار شدن (شارژ) و بی‌بار شدن (دشارژ) خازن‌ها و مطالعه تغییرات اختلاف پتانسیل دو سر آن‌ها برحسب زمان است. همچنین در این آزمایش با رسم نمودارهای مربوطه و محاسبه ثابت زمانی مدار (τ)، مقاومت داخلی ولت‌متر تعیین می‌گردد و در نهایت، روابط مربوط به ظرفیت معادل خازن‌ها در دو حالت سری و موازی به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی و راستی‌آزمایی قرار می‌گیرد.

۲- نظریه آزمایش :

خازن یکی از قطعات بنیادی در مدارهای الکتریکی است که وظیفه ذخیره بار و انرژی الکتریکی را بر عهده دارد. این قطعه در ساده‌ترین حالت، از دو صفحه رسانای مجزا تشکیل شده که میان آن‌ها یک ماده عایق (دی‌الکتریک) قرار گرفته است. هنگامی که دو سر خازن به یک منبع ولتاژ مستقیم متصل شود، بارهای الکتریکی هم‌اندازه ولی ناهم‌نام ($+q$ و $-q$) روی صفحات آن انباشته می‌شوند. میزان بار ذخیره‌شده با اختلاف پتانسیل دو سر خازن رابطه مستقیم دارد:

$$q = CV$$

۱. فرآیند باردار شدن خازن (شارژ)

اگر یک خازن بدون بار با ظرفیت C را به همراه یک مقاومت الکتریکی R (که در این آزمایش همان مقاومت داخلی ولت‌متر است) به صورت متوالی (سری) به یک منبع تغذیه با ولتاژ ثابت V_0 متصل کنیم، با بستن کلید مدار، خازن به صورت آنی پر نمی‌شود؛ بلکه بارهای الکتریکی به تدریج و با گذشت زمان روی صفحات آن جمع می‌شوند.

با نوشتن قانون ولتاژ کیرشهف (قضیه حلقه) در این مدار داریم:

$$-V_0 + V_c + V_R = 0$$

که در آن V_c ولتاژ دو سر خازن و V_R ولتاژ دو سر مقاومت است. با جایگذاری روابط جریان و بار الکتریکی و حل معادله دیفرانسیل حاصل، معادله تغییرات ولتاژ دو سر خازن برحسب زمان (t) به صورت نمایی زیر به دست می‌آید:

$$V_c = V_0\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$$

۲. فرآیند بی‌بار شدن خازن (دشارژ)

چنانچه خازنی را که قبلاً تا ولتاژ V_0 پر شده است از منبع تغذیه جدا کرده و دو سر آن را مستقیماً به مقاومت Rمتصل کنیم، مسیر برای تخلیه بار فراهم شده و انرژی ذخیره‌شده در خازن به تدریج در مقاومت مصرف می‌شود. با اعمال مجدد قانون حلقه در غیاب منبع تغذیه ($V_c + V_R = 0$) و حل معادله دیفرانسیل مربوطه، رابطه کاهش ولتاژ دو سر خازن برحسب زمان به شکل زیر حاصل می‌شود:

$$V_c = V_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

۳. به‌هم‌بستن سری و موازی خازن‌ها

در مدارهای الکتریکی می‌توان به جای یک خازن، از ترکیبی از چند خازن برای رسیدن به ظرفیت مورد نظر استفاده کرد:

- **اتصال موازی:** در این حالت ولتاژ دو سر تمام خازن‌ها یکسان است و ظرفیت معادل (C) برابر با مجموع ظرفیت تک‌تک خازن‌ها بوده و افزایش می‌یابد:

$$C = C_1 + C_2 + \cdots$$

- **اتصال سری (متوالی):** در این حالت بار الکتریکی روی تمام خازن‌ها برابر است و معکوس ظرفیت معادل (C) از مجموع معکوس ظرفیت هر یک از خازن‌ها به دست می‌آید:

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots$$

۳- وسایل آزمایش:

- منبع تغذیه DC
- خازن با ظرفیت ۲۰ میکرو فاراد
- خازن با ظرفیت ۴ میکرو فاراد
- ولت متر
- زمان سنج
- شش سیم رابط

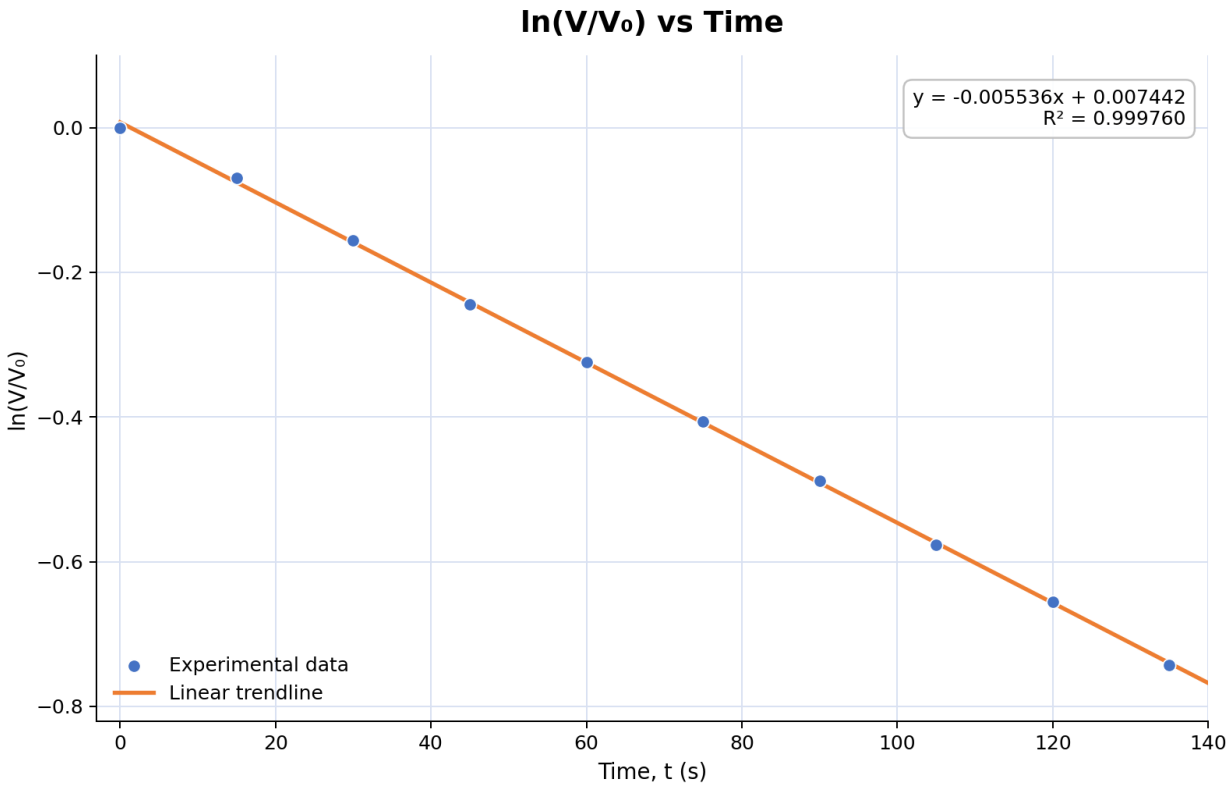
۴- شرح آزمایش ها :

۴.۱ – آزمایش اول : اندازه گیری اختلاف پتانسیل یک خازن باردار با ولت متر

ابتدا با اتصال مستقیم خازن C1 به منبع تغذیه ، آن را شارژ می کنیم سپس خازن را از منبع تغذیه جدا کرده و آن را به صورت موازی به یک ولت سنج متصل می کنیم و مشاهده می شود که به مرور زمان ، بار خازن از طریق مقاومت داخلی ولت سنج تخلیه می شود که مقادیر جدول زیر به دست آمدند :

T(s)	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135
V(v)	10	9.33	8.56	7.83	7.23	6.66	6.14	5.62	5.19	4.76
V/V0	1	0.933	0.856	0.783	0.723	0.666	0.614	0.562	0.519	0.476

حال نمودار Ln(V/V0) را برحسب زمان رسم می کنیم :



محاسبه شیب خط با روش کمترین مربعات:

با استفاده از روش کمترین مربعات (Least Squares)، مجموع مقادیر به شرح زیر است:

- $\sum t = 675$
- $\sum y = -3.6625$
- $\sum t \cdot y = -349.9813$
- $\sum t^2 = 64125$

با قرار دادن این مقادیر در فرمول شیب خط (m)، معادله خط برازش شده برابر است با:

$$y = -0.005536x + 0.0074$$

بنابراین شیب خط برابر است با: $m = -0.005536$

۳. محاسبه ثابت زمانی (τ) و مقاومت داخلی ولت‌متر (R):

با توجه به رابطه $V = V_0 e^{-t/RC}$، شیب خط در نمودار $\ln(V/V_0)$ بر حسب زمان برابر با $-\frac{1}{\tau}$ است.

$$m = -\frac{1}{\tau} \Rightarrow -0.005536 = -\frac{1}{\tau}$$

$$\tau = \frac{1}{0.005536} \approx 180.63\ \text{s}$$

با دانستن اینکه ظرفیت خازن در این آزمایش $C_1 = 20\mu F = 20 \times 10^{-6} F$ است، مقاومت داخلی ولت‌متر (R) به دست می‌آید:

$$\tau = R \cdot C_1 \Rightarrow R = \frac{\tau}{C_1}$$

$$R = \frac{180.63}{20 \times 10^{-6}} = 9031500\ \Omega \approx 9.03\ \text{M}\Omega$$

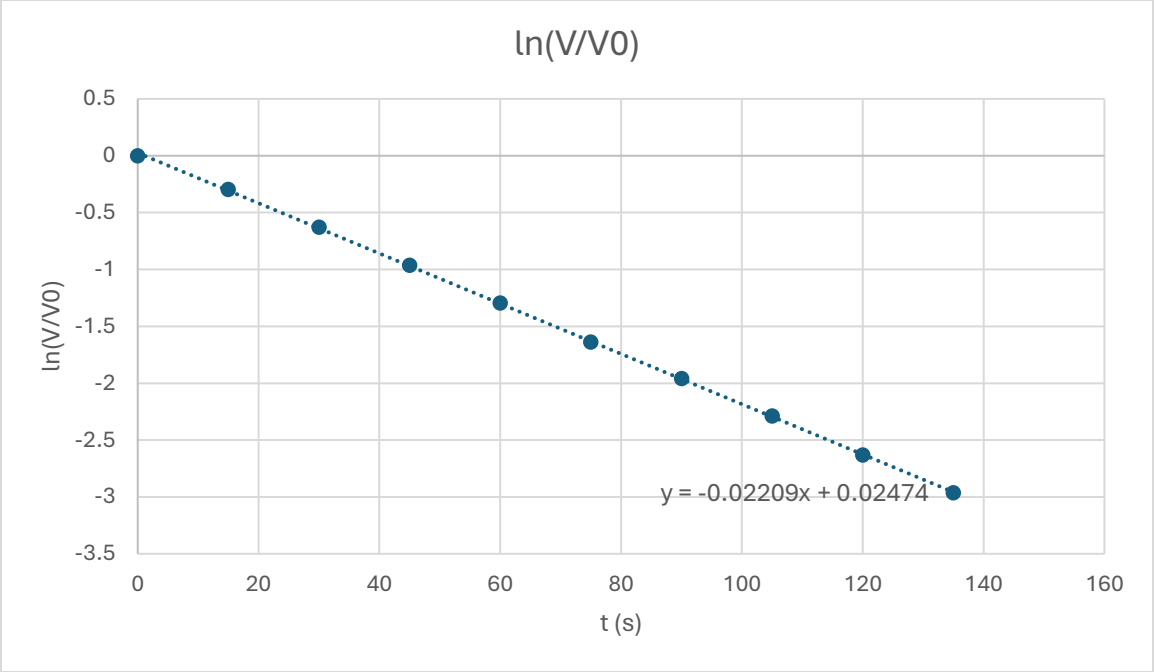
مقاومت داخلی ولت‌متر تقریباً 9.03 مگا اهم است.

۴.۲ – آزمایش دوم: رسم منحنی بی‌بار شدن خازن و تعیین مقاومت داخلی ولت‌متر

ابتدا خازن C_2 (با ظرفیت ۵ میکروفاراد) را به صورت مستقیم به منبع تغذیه ۱۰ ولت متصل کرده و شارژ می کنیم. سپس خازن را از منبع تغذیه جدا کرده و به ولت متر وصل می کنیم تا بار خازن از طریق مقاومت داخلی ولت متر تخلیه شود. به ازای زمان های درج شده در جدول، عددی که ولت متر نشان می داد ثبت شد و نسبت $\frac{V}{V_0}$ نیز محاسبه گردید (V_0 برابر با اختلاف پتانسیل اولیه خازن در لحظه $t = 0$ است). مقادیر جدول زیر به دست آمدند :

T(s)	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135
V(V)	9.87	7.35	5.27	3.77	2.70	1.92	1.39	1.00	0.71	0.51
V/V0	1.000	0.745	0.534	0.382	0.274	0.195	0.141	0.101	0.072	0.052

حال نمودار Ln(V/V0) را برحسب زمان رسم می کنیم :



محاسبه شیب خط با روش کمترین مربعات:

طبق رابطه $V = V_0 e^{-t/RC}$، با لگاریتم گرفتن از دو طرف داریم $\ln(V/V_0) = -\frac{1}{\tau}t$؛ یعنی نمودار $\ln(V/V_0)$ برحسب زمان یک خط راست با شیب $-\frac{1}{\tau}$ است. اگر $y = \ln(V/V_0)$ و تعداد داده ها $n = 10$ باشد، با استفاده از روش کمترین مربعات (Least Squares)، مجموع مقادیر به شرح زیر است:

- $\sum t = 675$
- $\sum y = -14.6626$
- $\sum t \cdot y = -1399.7561$
- $\sum t^2 = 64125$

با قرار دادن این مقادیر در فرمول شیب خط (m) داریم:

$$m = \frac{n\sum t \cdot y - \sum t \sum y}{n\sum t^2 - (\sum t)^2} = \frac{10 \times (-1399.7561) - 675 \times (-14.6626)}{10 \times 64125 - 675^2} \approx -0.022089$$

و عرض از مبدأ خط برابر است با $b = \frac{\sum y - m\sum t}{n} \approx 0.02474$. بنابراین معادله خط برازش شده برابر است با:

$$y = -0.022089x + 0.02474$$

بنابراین شیب خط برابر است با: $m = -0.022089$

محاسبه ثابت زمانی (τ) و مقاومت داخلی ولت‌متر (R):

با توجه به رابطه $V = V_0 e^{-t/RC}$، شیب خط در نمودار $\ln(V/V_0)$ برحسب زمان برابر با $-\frac{1}{\tau}$ است.

$$m = -\frac{1}{\tau} \Rightarrow -0.022089 = -\frac{1}{\tau}$$

$$\tau = \frac{1}{0.022089} \approx 45.27\ \text{s}$$

در این آزمایش خازن $C_2 = 5\mu F = 5 \times 10^{-6} F$ تخلیه شده است، بنابراین مقاومت داخلی ولت‌متر (R) از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\tau = R \cdot C_2 \Rightarrow R = \frac{\tau}{C_2}$$

$$R = \frac{45.27}{5 \times 10^{-6}} = 9054000\ \Omega \approx 9.05\ \text{M}\Omega$$

مقاومت داخلی ولت‌متر در این قسمت تقریباً 9.05 مگا اهم است.

تعیین مقدار متوسط مقاومت داخلی ولت‌متر و محاسبه خطا:

مقاومت داخلی به دست آمده در آزمایش اول $R_1 = 9.0315\ \text{M}\Omega$ و در آزمایش دوم $R_2 = 9.0540\ \text{M}\Omega$ است. بنابراین مقدار متوسط مقاومت داخلی ولت‌متر برابر است با:

$$\overline{R} = \frac{R_1 + R_2}{2} = \frac{9.0315 + 9.0540}{2} \approx 9.0427\ \text{M}\Omega$$

درصد خطای مقاومت داخلی هر قسمت نسبت به مقدار متوسط از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\%\text{Error} = \frac{|\ R_i - \overline{R}\ |}{\overline{R}} \times 100$$

$$\%\text{Error}_1 = \frac{|\,9.0315 - 9.0427\,|}{9.0427} \times 100 \approx 0.12\%$$

$$\%\text{Error}_2 = \frac{|\,9.0540 - 9.0427\,|}{9.0427} \times 100 \approx 0.12\%$$

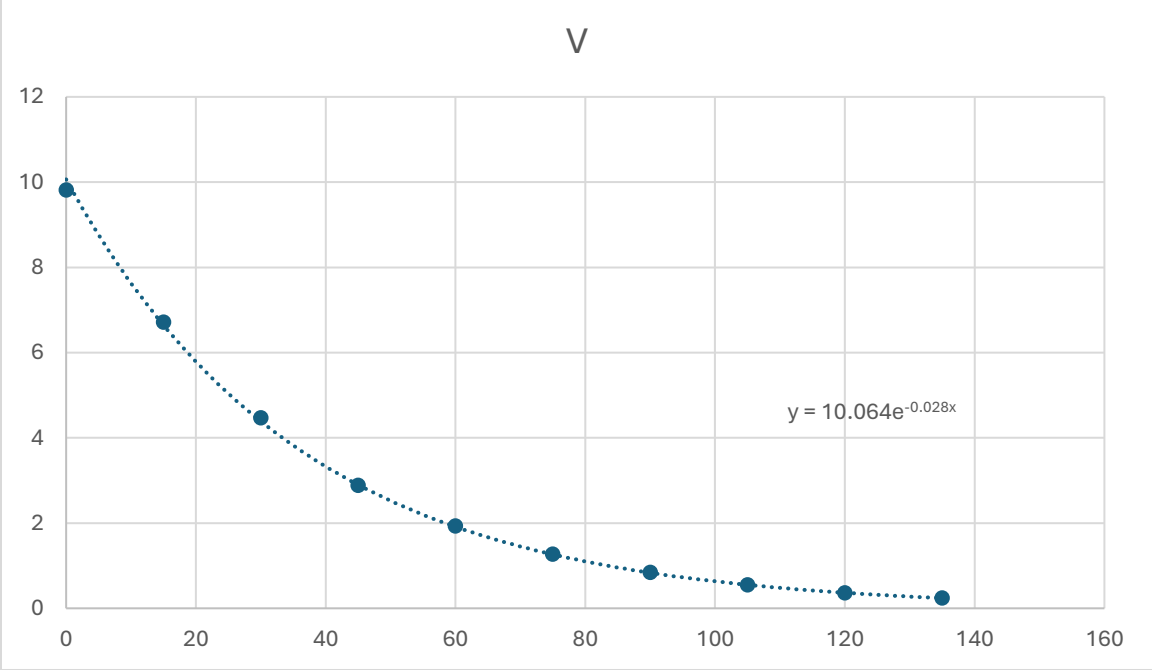
درصد خطای مقاومت داخلی ولت‌متر نسبت به مقدار متوسط در هر دو قسمت (آزمایش اول و دوم) برابر با 0.12% است.

۴.۳ – آزمایش سوم: بررسی تجربی ظرفیت خازن های سری

ابتدا خازن ۲۰ میکرو فارادی و ۵ میکرو فارادی را به صورت سری به منبع تغذیه وصل می کنیم. ولتاژ منبع تغذیه را روی ۱۰ ولت تنظیم می کنیم. سپس از یک ولت سنج در مدار استفاده می کنیم که نقش مقاومت را ایفا کند . در نهایت وقتی منبع تغذیه را فعال می کنیم ، در زمان های گوناگون ولتاژ های زیر ثبت شدند :

t(s)	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135
V (V)	9.81	6.71	4.47	2.88	1.93	1.27	0.84	0.55	0.36	0.24

حال نمودار v-t را رسم می کنیم :



۱. محاسبه ثابت زمانی (τ) از روی نمودار:

با توجه به نمودار رسم‌شده برای تغییرات ولتاژ برحسب زمان (V-t) در حالت دشارژ، معادله زیر به دست آورده شده است:

$$y = 10.064e^{-0.028x}$$

با تطبیق این معادله با رابطه تئوری دشارژ خازن یعنی $V(t) = V_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$، ضریب توان عدد نپر (e) برابر با $\frac{1}{\tau}$خواهد بود. بنابراین:

$$\frac{1}{\tau} = 0.028$$

$$\tau = \frac{1}{0.028} \approx 35.71\ \text{s}$$

بنابراین ثابت زمانی تجربی مدار در حالت سری برابر با **۳۵.۷۱ ثانیه** است.

در این آزمایش از دو خازن با ظرفیت‌های $C_1 = 20\mu F$ و $C_2 = 5\mu F$استفاده شده است. با توجه به رابطه خازن‌های سری، ظرفیت معادل تئوری به شکل زیر محاسبه می‌شود:

$$\frac{1}{C_{theo}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

$$\frac{1}{C_{theo}} = \frac{1}{20} + \frac{1}{5} = \frac{1+4}{20} = \frac{5}{20}$$

$$C_{theo} = \frac{20}{5} = 4\mu F$$

با ثابت زمانی خازن‌های سری $\tau = 35.71\ \text{s}$ و مقاومت $R = 9.03 \times 10^6 \Omega$:

$$C_{exp} = \frac{\tau}{R} = \frac{35.71}{9.03 \times 10^6} \approx 3.954 \times 10^{-6} F = 3.954\mu F$$

محاسبه درصد خطای آزمایش خازن‌های سری:

$$\%\text{Error} = \frac{|\ C_{exp} - C_{theo}\ |}{C_{theo}} \times 100$$

$$\%\text{Error} = \frac{|\,3.954 - 4\,|}{4} \times 100 = \frac{0.046}{4} \times 100 \approx 1.14\%$$

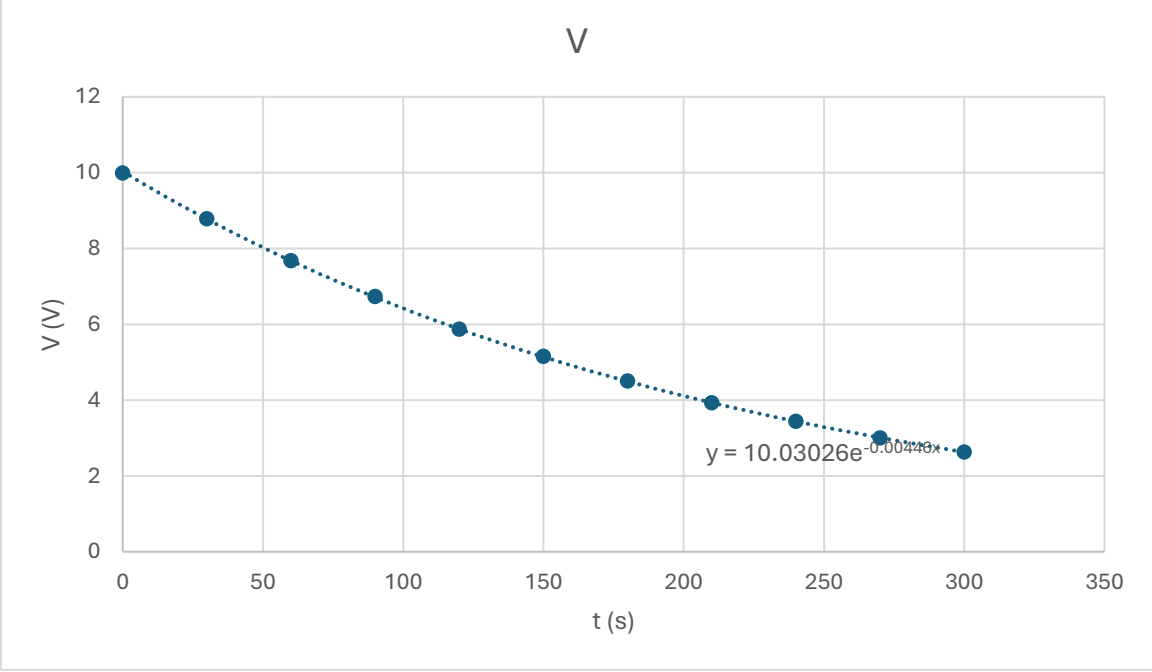
درصد خطای ظرفیت معادل در حالت سری برابر با ۱.۱۴٪ است.

۴.۴ – آزمایش چهارم: بررسی تجربی ظرفیت خازن های موازی

ابتدا خازن های $C_1 = 20\mu F$ و $C_2 = 5\mu F$ را به صورت موازی به هم می بندیم و به وسیله منبع تغذیه ۱۰ ولت باردار می کنیم. سپس خازن ها را از منبع تغذیه جدا کرده و به ولت متر وصل می کنیم تا از طریق مقاومت داخلی ولت متر تخلیه شوند. در زمان های گوناگون ولتاژ های زیر ثبت شدند :

t(s)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
V (V)	9.99	8.78	7.68	6.73	5.87	5.15	4.50	3.93	3.44	3.00	2.63

حال نمودار v-t را رسم می کنیم :



۱. محاسبه ثابت زمانی (τ) از روی نمودار:

با توجه به نمودار رسم‌شده برای تغییرات ولتاژ برحسب زمان (V-t) در حالت دشارژ خازن های موازی، معادله زیر به دست آورده شده است:

$$y = 10.03e^{-0.00446x}$$

با تطبیق این معادله با رابطه تئوری دشارژ خازن یعنی $V(t) = V_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$، ضریب توان عدد نپر (e) برابر با $\frac{1}{\tau}$ خواهد بود. بنابراین:

$$\frac{1}{\tau} = 0.00446$$

$$\tau = \frac{1}{0.00446} \approx 224.22\ \text{s}$$

بنابراین ثابت زمانی تجربی مدار در حالت موازی برابر با **۲۲۴.۲۲ ثانیه** است.

این مقدار با تعریف ثابت زمانی نیز سازگار است؛ زیرا ثابت زمانی همان زمانی است که ولتاژ به $V_0/e \approx 0.368V_0$ برسد، یعنی در این آزمایش به حدود 3.68 V. طبق جدول، ولتاژ بین $t = 210$ s (۳.۹۳ ولت) و $t = 240$ s (۳.۴۴ ولت) به این مقدار می رسد که تقریباً معادل 225 ثانیه است.

در این آزمایش از دو خازن با ظرفیت‌های $C_1 = 20\mu F$ و $C_2 = 5\mu F$ استفاده شده است. با توجه به رابطه خازن‌های موازی، ظرفیت معادل تئوری به شکل زیر محاسبه می‌شود:

$$C_{theo} = C_1 + C_2 = 20 + 5 = 25\mu F$$

با ثابت زمانی خازن‌های موازی $\tau = 224.22$ s و مقاومت متوسط ولت‌متر $\overline{R} = 9.0427 \times 10^6 \Omega$ (به دست آمده از آزمایش اول و دوم):

$$C_{exp} = \frac{\tau}{\overline{R}} = \frac{224.22}{9.0427 \times 10^6} \approx 24.796 \times 10^{-6} F = 24.796\mu F$$

محاسبه درصد خطای آزمایش خازن‌های موازی:

$$\%\text{Error} = \frac{|\ C_{exp} - C_{theo}\ |}{C_{theo}} \times 100$$

$$\%\text{Error} = \frac{|\ 24.796 - 25\ |}{25} \times 100 = \frac{0.204}{25} \times 100 \approx 0.82\%$$

درصد خطای ظرفیت معادل در حالت موازی برابر با 0.82% است.